โจทย์ข้อที่ 1: ทำ Load Test Web site ด้วยโหลดระดับ 10 และ 20 Concurrent Users

- ทดสอบยิง load test ที่ web site คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ หน้าเว็บไซต์อะไรก็ได้ โดยรับผิดชอบเลือก web page เองอย่ายิงเหมือนเพื่อน มิฉะนั้นอาจจะโดนฟ้องว่า ไป Flooding Web Site เช่น https:sci.tu.ac.th/all-undergrad-th/
- ในการยิง load test ให้กำหนด HTTP Header Manager เพื่อจำลองให้เหมือนเรียกจาก Browser ดังนั้นจำเป็นต้องกำหนดค่าต่อไปนี้ ได้แก่ User-Agent, Accept, Connection, Accept-Encoding

User-Agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:115.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language	en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding	gzip, deflate, br
Connection	keep-alive

โจทย์ข้อที่ 1: ทำ Load Test Web site ด้วยโหลดระดับ 10 และ 20 Concurrent Users

- ให้ save ผลการทดสอบ Load Test ของ Web Site ที่แสดงใน Summary Report และ View Result Tree ลงในไฟล์ .csv

  หมายเหตุ ให้ตั้งชื่อให้แสดงรหัสนักศึกษาและตามด้วยชื่อที่สื่อความหมาย Load Level ที่ Test ว่าเป็น 10 หรือ 20 Concurrent Users ตามด้วยชื่อที่แสดง Item ที่ Test ว่าเป็น Web Site

- ให้เขียนสรุปว่า Average, Min, Max Response Time สำหรับ 10 และ 20 Concurrent Users, ทดสอบ 5 รอบ สำหรับ Web Site ที่เลือก ใช้เวลาเท่ากับ .....

  Std deviation = ...,Error %= .....

  Throughput เท่ากับกี่ requests per sec .....

REST API ประเภท GET ที่กำหนดให้ทดสอบจาก reqres.in

GET	LIST USERS
GET	SINGLE USER
GET	SINGLE USER NOT FOUND
GET	LIST <RESOURCE>
GET	SINGLE <RESOURCE>
GET	SINGLE <RESOURCE> NOT FOUND
POST	CREATE
PUT	UPDATE
PATCH	UPDATE
DELETE	DELETE

Request

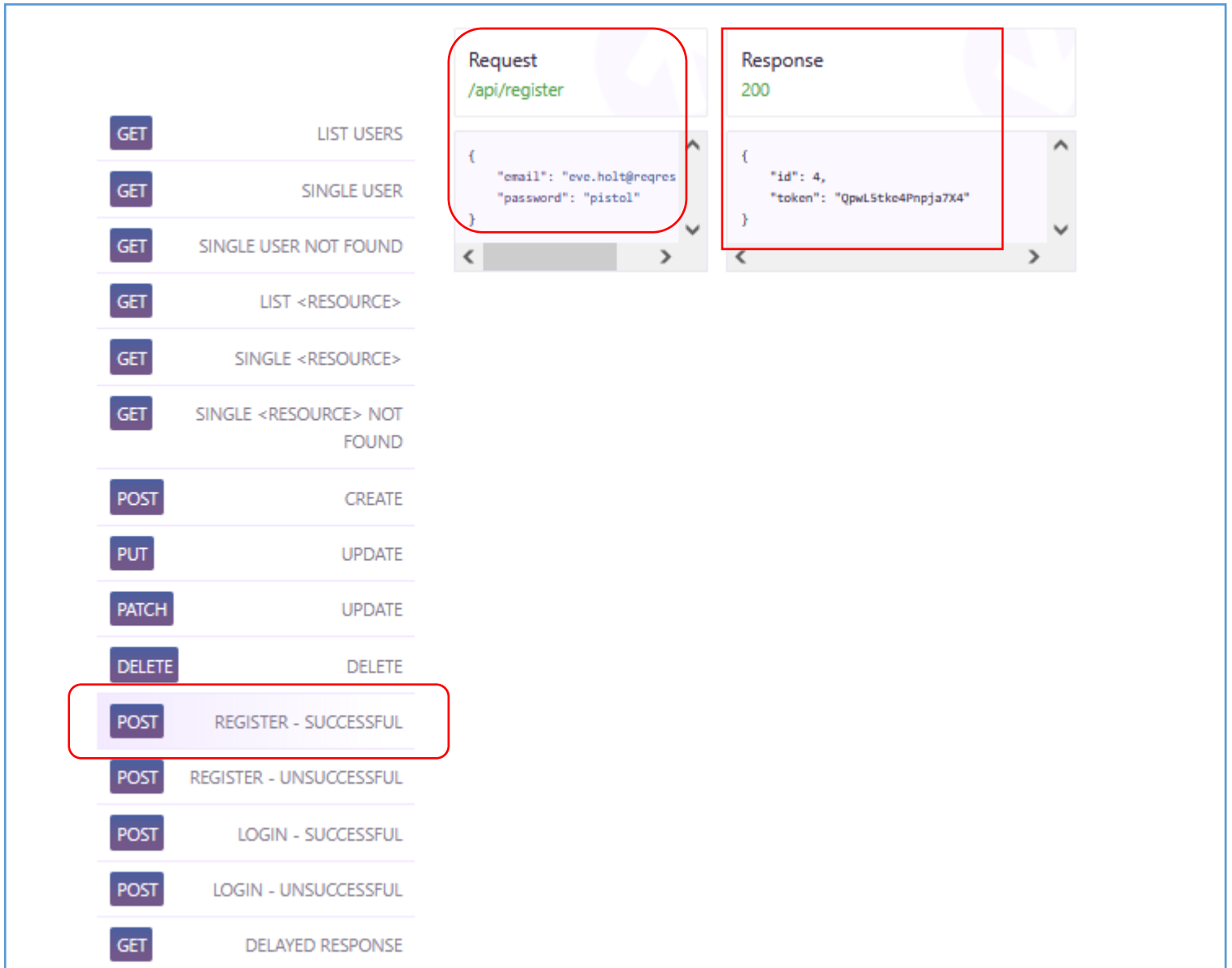
/api/users?page=2

Response

200


```
{
    "page": 2,
    "per_page": 6,
    "total": 12,
    "total_pages": 2,
    "data": [
        {
            "id": 7,
            "email": "michael.lawson@reqres.
            "first_name": "Michael",
            "last_name": "Lawson",
            "avatar": "https://reqres.in/img
        },
        {
            "id": 8,
            "email": "lindsay.ferguson@reqre
            "first_name": "Lindsay",
            "last_name": "Ferguson",
            "avatar": "https://reqres.in/img
        },
        {
            "id": 9,
            "email": "tobias.funke@reqres.in
            "first_name": "Tobias",
            "last_name": "Funke",
```

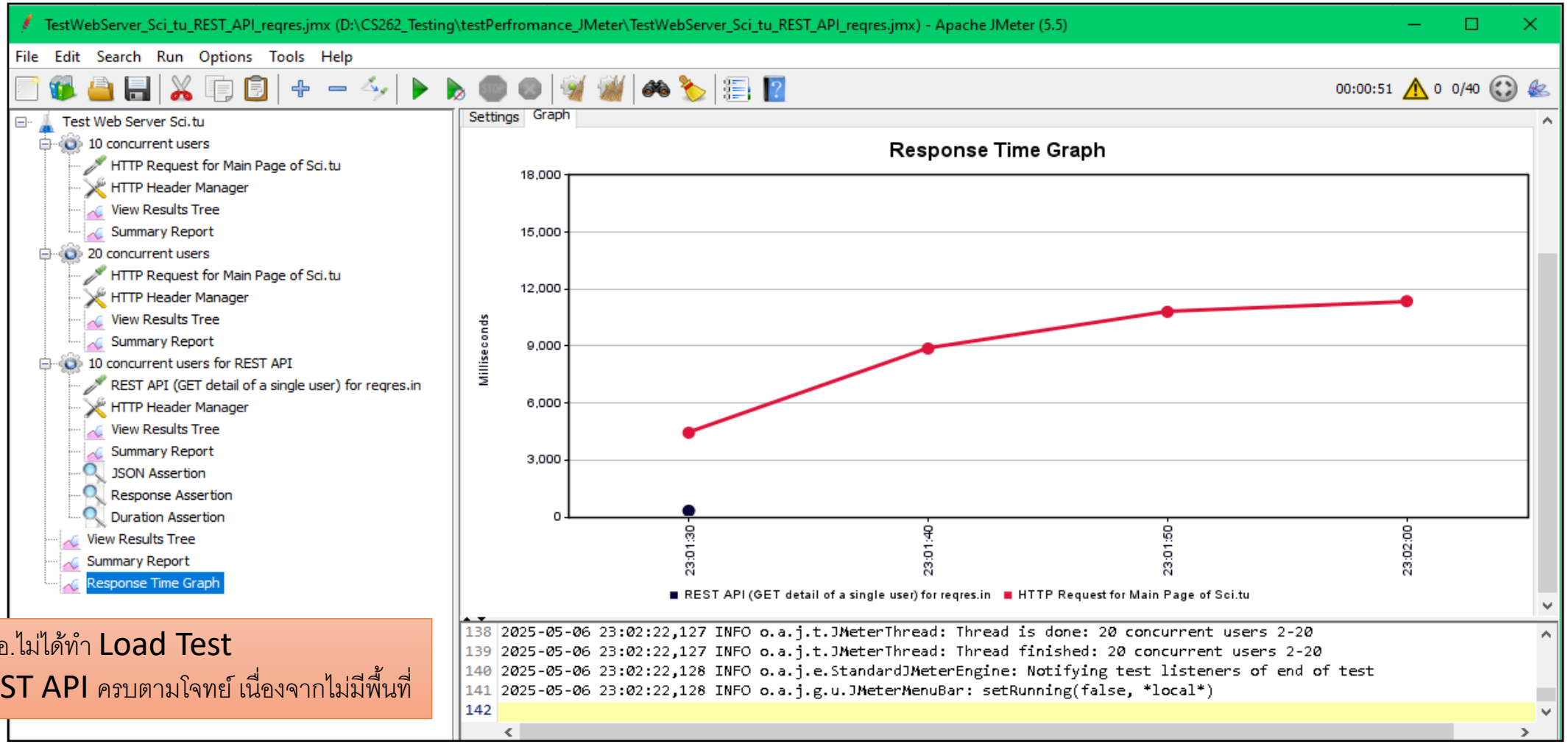
REST API ประเภท POST ที่กำหนดให้ทดสอบจาก reqres.in



โจทย์ข้อที่ 2: ทำ Load Test REST API ด้วยโหลดระดับ 10 และ 20 Concurrent Users

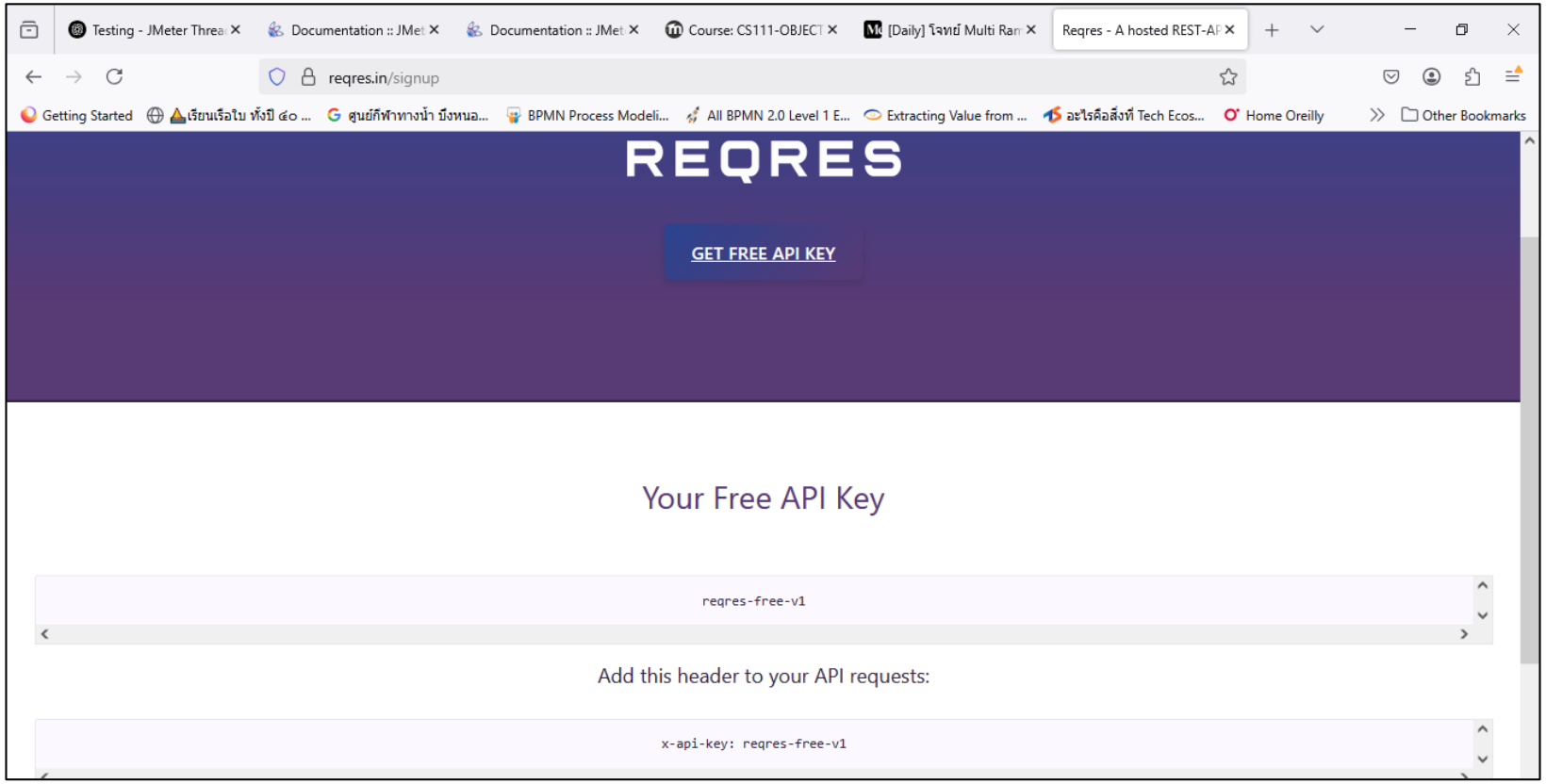
- ทดสอบยิง load test REST API (GET List Users แบบส่งพารามิเตอร์ https://reqres.in/api/users?page=2 , POST register successful แบบส่งรับพารามิเตอร์ด้วย JSON https://reqres.in/api/register) จาก: https://reqres.in/
  (**หมายเหตุ** อย่าลืม set HTTP Header กำหนด API Key ด้วย)
- ในการยิง load REST API ให้เพิ่ม Assertion ที่เช็คเงื่อนไข 3 เงื่อนไขคือ
  1) เช็ค Status ของ Response คือ Status Code ต้องเท่ากับ 200
  2) เช็คเงื่อนไข Response Time ต้องไม่เกิน 500 millisecs
  3) เช็คเงื่อนไข JSON Data ที่คืนเป็นผลลัพธ์จาก REST API โดยให้ เช็คว่า page = 2 และ data[0] มีค่า first_name = “Michael” สำหรับ GET ส่วน POST ให้นักศึกษาเลือกเงื่อนไขที่จะ Test JSON Data เอง 2 เงื่อนไข
- ให้ save ผลการทดสอบที่แสดงใน Summary Report และ View Result Tree ลงในไฟล์ .csv
  หมายเหตุ ให้ตั้งชื่อให้แสดงรหัสนักศึกษาและตามด้วยชื่อที่สื่อความหมาย Load Level ที่ Test ว่าเป็น 10 หรือ 20 Concurrent Users ตามด้วยชื่อที่แสดง Item ที่ Test ว่าเป็น REST API ใด
- ให้เขียนสรุปว่า Average Response Time สำหรับ 10 และ 20 Concurrent Users, ทดสอบ 5 รอบ สำหรับ REST API : https://reqres.in/api/users?page=2 ใช้เวลาเท่ากับ ..... Std deviation = ..., Throughput เท่ากับกี่ requests per sec .....
- ให้เขียนสรุปแบบเดียวกัน สำหรับ 10 และ 20 concurrent users ทดสอบ 5 รอบ สำหรับ REST API : https://reqres.in/api/register

โจทย์ข้อที่ 1-2: ให้นักศึกษาจัดทำ Load Test Plan สำหรับ Test Web Site และ REST API ภายใน JMeter Plan แผนเดียว (.jmx ไฟล์เดียว) โดยให้จัดแยก Load Test เป็น Thread Groups ดังตัวอย่าง



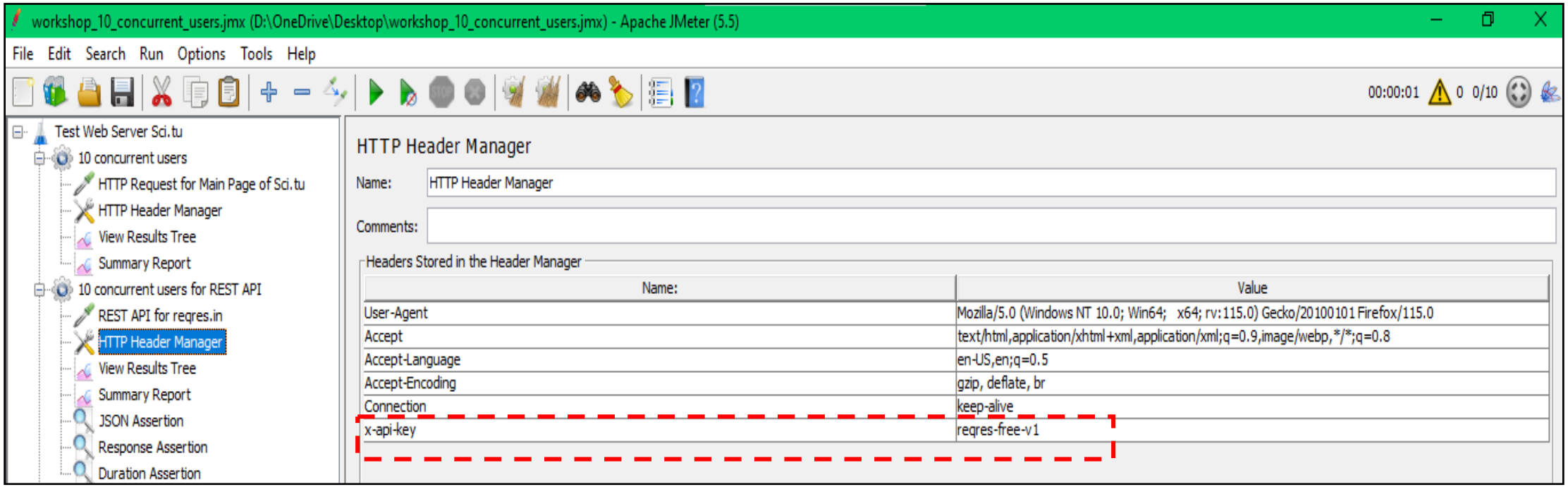
หมายเหตุ อ.ไม่ได้ทำ Load Test ทดสอบ REST API ครบตามโจทย์ เนื่องจากไม่มีพื้นที่

ในการเรียก REST API จาก reqres.in ให้ใส่ HTTP Header ด้วยค่า “x-api-key: reqres-free-v1”

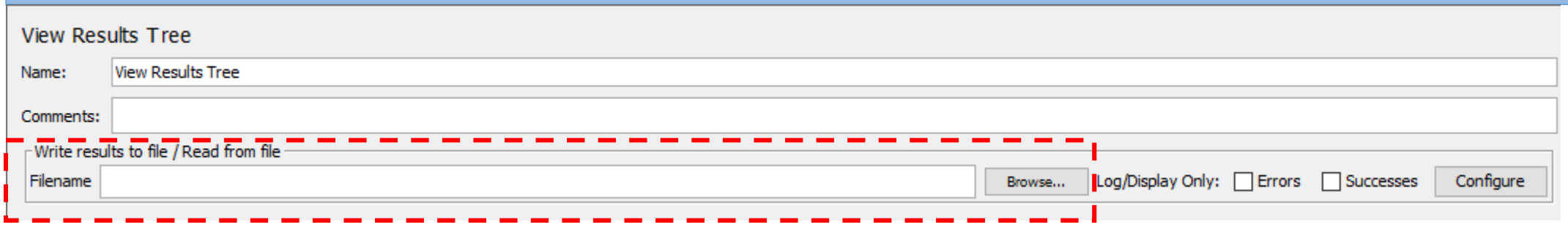


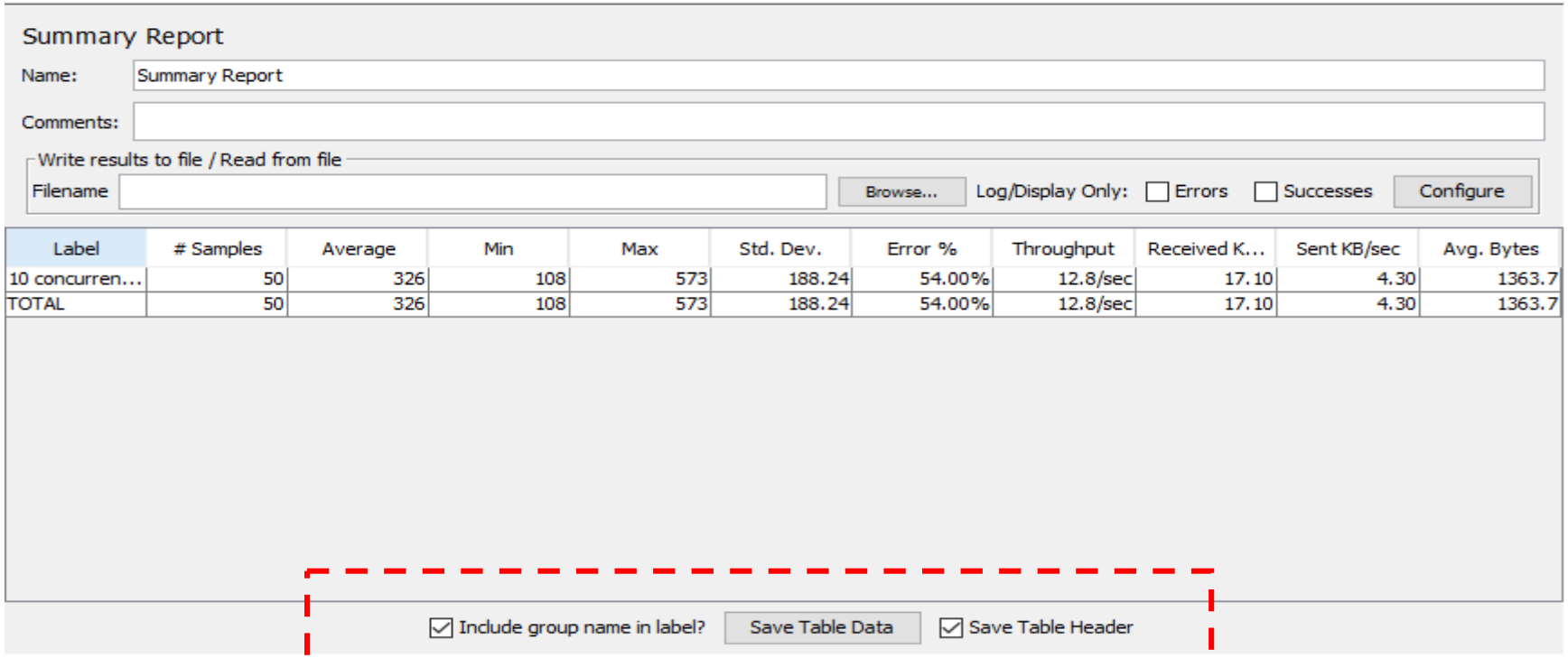
อ้างอิง https://reqres.in/signup

ตัวอย่างการกำหนดค่า HTTP Header ด้วย HTTP Header Manager (Config Element ใน JMeter)



Save ผลลัพธ์การยิง request และ ค่าประสิทธิภาพ ลงเป็น File ด้วย View Results Tree และ Summary Report (Listeners ใน JMeter)

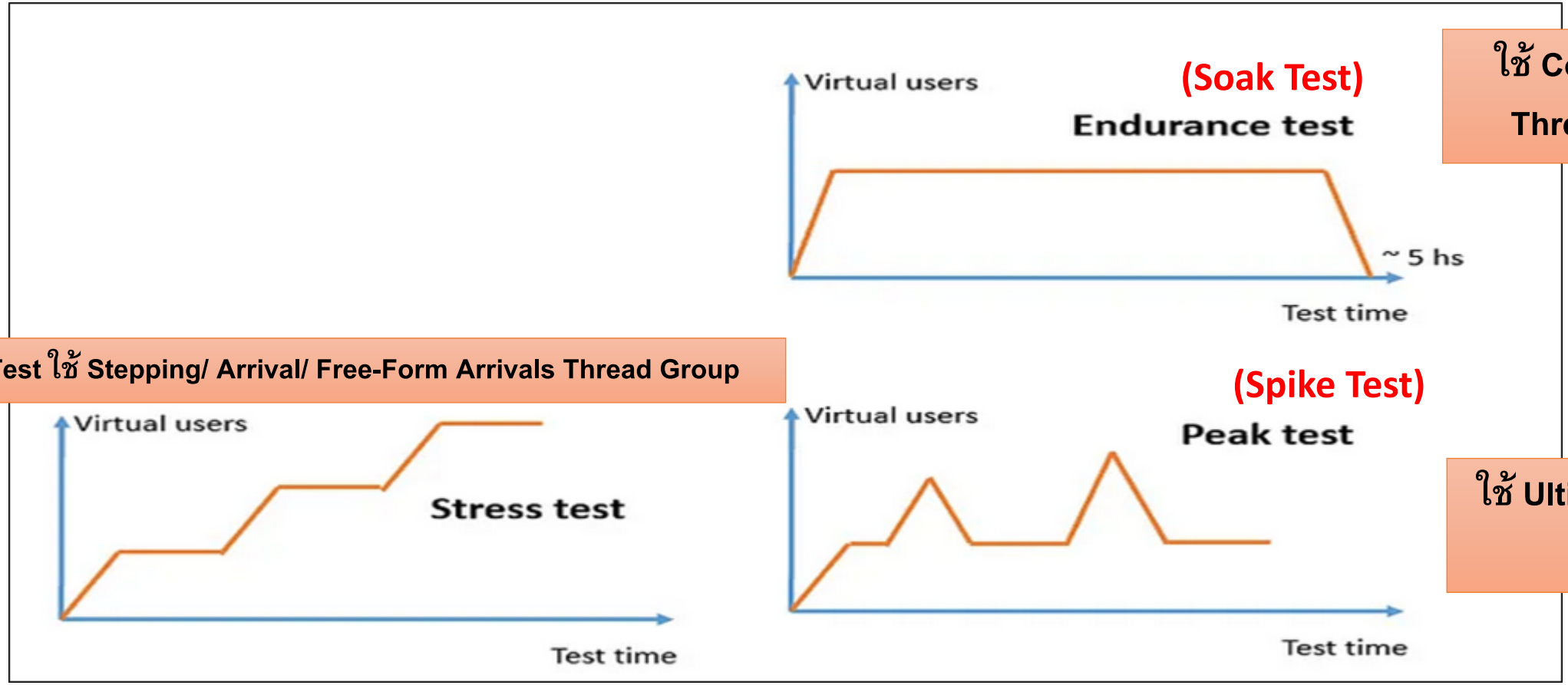




โจทย์ที่ 3-4-5 ให้กำหนด Load Patterns โดยใช้ Custom Thread Group Plug-in เพื่อทำ Performance Test ประเภทต่างๆ

(Endurance Test/Soak Test, Stress Test, Spike Test)

ให้สร้างเป็น 1 jmx file สำหรับโจทย์ข้อ 3, 4, 5



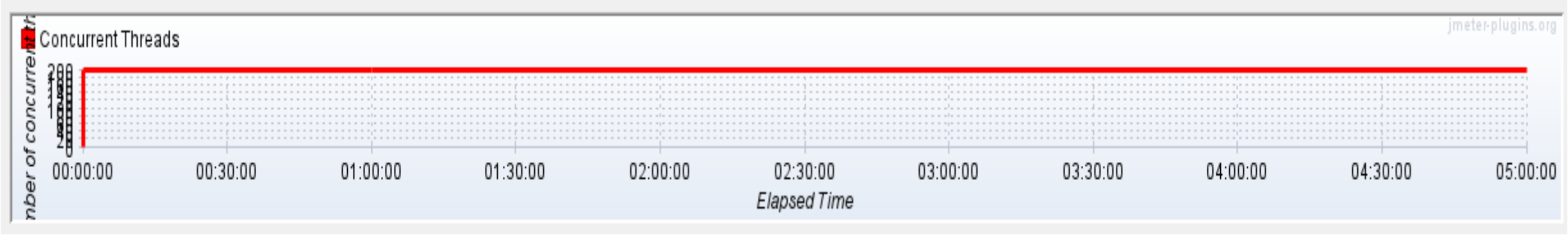
ใช้ Concurrency Thread Group

Stress Test ใช้ Stepping/ Arrival/ Free-Form Arrivals Thread Group

ใช้ Ultimate Thread Group

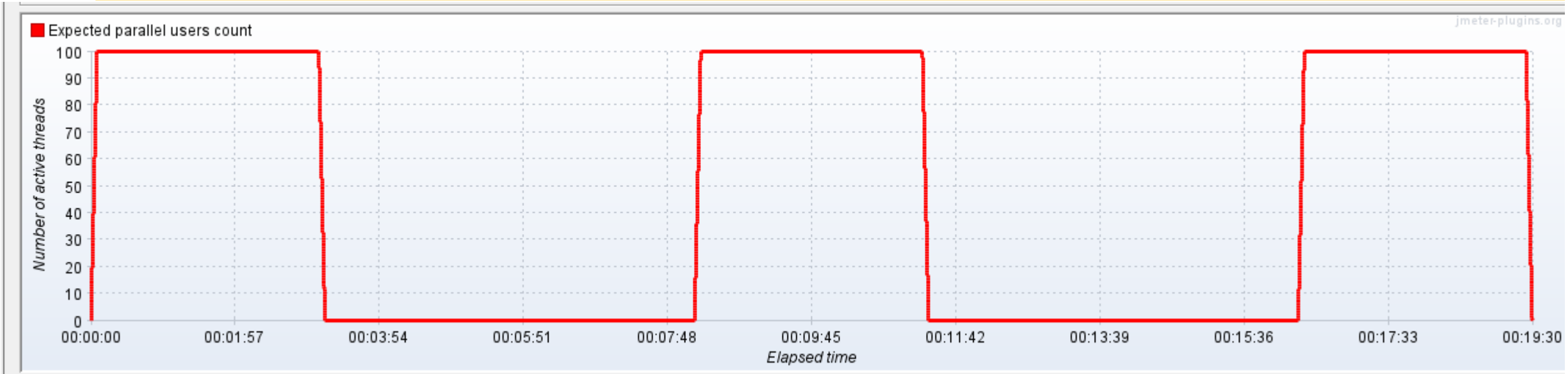
โจทย์ข้อที่ 3: ทำ Soak Test เรียกใช้ Concurrency Thread Group และ set ค่าเพื่อให้ได้ load ตาม pattern ต่อไปนี้

1. **จำนวน Concurrent Users:** 200 users
2. **กำหนดให้ระยะเวลาที่ใช้ในการเพิ่ม Load จนถึงระดับ Load ที่ต้องการคือ** 60 นาที
   → เพื่อให้ระบบมีเวลาในการปรับตัว (warm-up, cache, thread pool)
3. **จำนวน Steps ในการเพิ่ม Load** ให้ขึ้นรอบเดียว
4. **กำหนดให้คงระดับ** Load ให้คงที่ต่อเนื่องนานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง สำหรับ Application ทั่วไป



โจทย์ข้อที่ 4: ทำ Spike Test เรียกใช้ Ultimate Thread Group และ Set Load ให้ได้ดังนี้

1. Load สูงสุดที่ต้องทดสอบ โดยใช้ Load ที่ 120% ของปริมาณผู้ใช้สูงสุดที่ระบบเคยรองรับได้จริง เช่น ระบบเคยรองรับได้ 500 users ⟶ **ให้ใช้ 600 users เป็น spike peak**
2. Ramp-up Time เวลาที่ใช้ในการเพิ่มโหลด Spike Test ต้องการ ramp-up เร็วมาก **ให้ใช้เวลา ramp-up 5 วินาที** เท่านั้น
3. จำนวนรอบของ Spike **ให้ทดสอบ 3 รอบ** เพื่อให้เห็น Pattern ว่าระบบเสถียรหรือไม่เมื่อเจอ spike ซ้ำ
4. **ระยะเวลาห่างระหว่าง 2 spikes ให้เว้นช่วง 5 นาที** เพื่อดูว่า system ฟื้นตัวได้ไหมก่อน spike ถัดไป
5. ระยะเวลาที่ **hold load ไว้ กำหนดให้ 3 นาที ต่อ spike** ให้ระบบทำงานภายใต้ภาระ load สูงสุดสักระยะหนึ่งเพื่อดู behavior
6. **Shutdown Time ใช้ 5 วินาที** เพื่อปล่อย user ออกจากระบบแบบ soft shutdown



โจทย์ข้อที่ 5: ทำ Stress Test เรียกใช้ Stepping Thread Group และ Set Load ให้ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Load เริ่มต้น เริ่มจาก 10–20% ของ Load สูงสุดที่ระบบเคยรับได้ **ในที่นี้ให้มี Load 10 Users ณ เวลาที่ 5 วินาที**

Load สูงสุด ขึ้นไปถึง 150–200% ของ production capacity **ในที่นี้ให้ไต่ระดับ Load ถึง 85 Users**

ระยะเวลาการ ramp-up ช้าแบบมี steps **ในที่นี้ เพิ่ม 5 users ทุก 1 นาที**

จำนวนรอบของการเพิ่ม load **ให้เพิ่ม Load 15 รอบ** **ให้คง Load สูงสุด 3 นาที แล้วค่อยลด Load ทีละ 5 Users ทุก 5 วินาที**

ให้นักศึกษา Set Listeners ที่แสดงตัวชี้วัด ตามเกณฑ์หยุด (Stop Criteria) ได้แก่ เมื่อ **Response Time** สูงขึ้นอย่างผิดปกติ เช่น 3 เท่าของ Response Time ของ Request แรก หรือ มี **Error Rate** > 5% ถือว่า “ถึง Stress Point แล้ว”

